

A Packing of 68 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 68 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.434815. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.434067, obtained by deleting 1 of the 69 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 68 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.434815 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 68$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.434067, obtained by deleting 1 of the 69 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 68/67 = 2.435821$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N68.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 126 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
243481559627960410118461422517003266642243356937343591390590248441948852
213226026598839090672878499628495697460876045313028396777685852936691113
9
```

denominator:

```
100000000000035067664293127588353784033004376899665211681183841126320349
130513187450714796514353479394967918414156690569356648681394695431222311
4
```

B Coordinates

68 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N68.txt`.

```
2186711151 159047703487 256771122275 -28344517386 380597466740 -156451335967 290805625113 -131212995310 -566045199409
130559266970 139217559881 -570138666270 -506911612612 297824385807 76061742136 -261238098012 -266654092423 80882615428
102539803153 366878793036 785608377777 -11564795427 -260542847184 179442975170 -45376091225 176340047895 81469244904
-449080671335 390780956562 225187588709 -448679309902 -250795263720 86161433065 21363017285 352502080149 -13288075335
-474267184143 -166444820887 -395314060618 -134080855919 -60787107924 -426422795512 -168504888509 44625441957 -92207678559
264743835584 -330577286400 147906659425 -4623904111 -81296994803 -386815873404 -137204060808 -396141539863 -113167938884
-11747901433 61878949470 -20452990855 221312550580 379920827270 -64799876552 370177841413 -203186394451 611141326449
376407265680 10872906351 17115330351 346775037494 -88831573924 203763862058 117388899391 292641644908 -82192927377
-64848857210 -146004321395 160346913625 -314447590283 427111071375 57900634677 388845411451 -299891298576 -376789491998
30207116601 -171414904789 -229141776934 -54708097247 -291041289614 132578495347 -170012528079 -201683704169 -183556521281
-27337920010 404793214482 -13533539005 207420048975 340097656643 65951312083 355956415440 -14498587982 282973326613
159703267002 42242658048 -250957450321 219634120171 -34975620514 249803418138 41104588126 64757410575 -238473440194
-407337444475 -459295223046 221584006153 496741854024 -407065765770 -157918022576 95993073154 467024786095 -199723420831
-256087811060 -75275087339 -395842741685 313761401091 323830955314 269364078590 -390334361992 -42800706384 -252801986252
266547241676 -306788670415 -89249916707 83954505513 -89658948405 31031862247 -519169050175 113567478140 -225664942450
471264060200 98171648076 -11724740739 -98629338648 166561664552 -615905746459 192454454656 223590140031 -196315656363
165050209940 -58878079524 138191549952 423429603561 -122166751316 360616263876 176750485805 48865824701 -150173552025
75608365908 -306178146118 -54218237977 -43111559618 -264879911747 460289652709 -195387841953 226633805252 52975896218
-41939988609 -201236965381 38530662732 -494229433956 -82126145014 -101464357347 -187380610842 306341800049 -187569052760
-90548504555 -153141047404 -68931953072 227878202322 725246276224 34544960964 144562101026 -301954627749 19976104712
-23216307526 -215135626133 25670621561 -219058347522 18451779917 -148096561836 -54930126278 45000760449 383257042967
-253184716618 405366574409 -144260836252 151819411526 -152726594707 37822047695 284825061309 505681856675 -41364093608
-184905439678 -536209402103 133241624824 16329694099 -199621195622 -117421951529 -17193608524 -226311619718 363470829557
162865259142 464694484932 -237343062883 -127679821654 70580463830 121366796969 -222378714294 -142012977706 -437753883325
109073519255 109832474919 451108348854 -66519977576 -77892166396 199898312036 -628128348732 -253282265881 -231233559272
281868850676 41113969200 455837515645 142878342366 7065677588 -120668994018 -44131471285 -107332917884 1305113263
-301771207362 238116391361 156373876493 -210560353040 -403184675160 -401582953674 249123848483 -114028642161 199912322063
-41573411746 -172925318169 -622563663630 -281237557483 -108175540101 392647989494 87099798719 82150966044 -203024747979
-37539303008 -45195578932 58068074980 34098812561 68463232089 -34929417754 -149973167962 64105160035 -432896054955
651219541716 -112856138941 -222121056682 -215132355217 291910905904 351327767007 -14941836772 104134501326 184061079587
-136867246683 -559811276930 92916723158 87852532054 -275746403393 458399054839 219305591351 -117964137625 -253140653185
82333747764 136835108816 10939887525 428711577122 -41166326935 43282583014 -111313702949 -284405853586 143320477258
424017057773 63033866892 115070411387 -80035149931 -247480462693 59681678748 450772918543 66070944658 -230514765743
199046960719 202041664005 153494490419 59052908279 -6912115760 407400678737 210556280623 364295047705 -339258038815
285387834262 -250007177367 252400507021 230905785167 312081965292 -131881661956 362230492291 -738829726050 -241585457530
-45365266662 -282439452364 57661887963 -31579930694 -327495371289 96762922041 -100520536324 189288626588 -84903661293
201870329934 -134074534809 86577741447 590930060797 136782323697 91436962656 -109834896976 -68266375526 43614018491
-34891573723 -116366151885 614679200984 -86823847514 42282822686 49090572383 -163470613563 -190156434188 237303061327
486902935537 -298954512726 -305735721442 -55636691334 312876181447 183522876675 53821933322 -59375862275 -163914486399
-127042562924 379600648017 24393598975 360856572250 -350771405516 182763514739 607649454936 -82379873645 11209197902
253266630790 45574325330 -348485086985 288714671790 -106006739937 -143257829799 -97827151406 -253361449272 -181693612095
291923071748 443065841484 115200949634 252067922878 -14083209746 -111928700489 10356967207 -80957857271 227184211816
-474577770369 32762584632 -196838819269 488251010466 -60888663012 112299231650 -266705843362 121840120757 -443435599049
38719845488 -79821063969 -478972828712 117492884518 32655559998 79406471666 68623451273 455360225709 -161157271867
-17448307668 100005443822 71728121745 366927583721 149464643639 -107961191777 -616079646517 299781362339 91918963222
-61058939787 278699205701 310231267621 -175327938683 70457272846 -655502863667 63060147615 214490383226 35185586419
483040638924 142366350471 372485046456 -389820732911 -345085436293 450658637741 61303007964 159322939913 398252653116
138647754324 -344909707862 215309862338 -2464407957 -200178350212 125400394695 -68920049036 -12127640077 285500241931
-179568254570 -181985710083 -49304506695 -207421231115 -60146293560 -46348451113 -6874274016 -149341868781 158149607102
32757704249 -407580645671 224539369567 394159412052 -207785535492 -194729877183 -30082853976 304111668033 -247755151517
-294701857164 9951751990 35975336195 114884558675 434321877180 239802766556 253237699464 618130028419 261591152951
29195329771 289997768576 -507398367151 -106151807569 -271491254403 -127386228369 -241875553645 -48030658358 452587108502
318142554970 60965174817 -119830185554 237489264955 186459913529 396843242432 198862493246 -63486581826 496666548615
179171086625 1556412665 95709607068 46153407158 -75987645464 382972802761 -52445356303 10666165700 268380881764
-235555723872 290810772342 304963172300 -210603820950 488199495180 12986532987 417828900473 -149684817918 -194776581985
199249292936 117902127375 -87894418340 202950697394 -469630751523 -12875912980 85067359606 127560987030 -58531545921
512591138652 70352000005 -355771126933 -225191201876 -116657967277 -32950275030 11026530968 69540403081 195874058216
-150902262207 -20908128094 -196372090609 411912041984 156093649465 -56564104748 -229762563611 -394181101031 265608681516
-141048400733 609113212430 109470560217 43586867070 -407409446045 149294491354 409707954244 216408790365 518540183128
-297962090281 -145123715056 -325100691318 -307388097790 -267339301 -163291368490 -113583905565 5086572957 -60975004723
30973297159 38574861698 684379618593 386822544990 -31870059180 -178946357749 -360432530429 -123085794000 177595953929
-238001426908 -277413190110 -122735423598 84766898085 -327445032244 259706359321 34798191795 97757799121 -347593124102
-132207728706 88536392338 119317227387 242410804347 -399682338398 -315930802493 175343637188 -245411729181 129621456598
365489893275 -63640398001 -173139242370 -145866508001 -290141684215 -137529872888 -487353098903 150812180617 287253884900
```

-69708217031 425997799279 -42066636660
-973694905 677663857355 80430586576
371443502279 -41529889182 9923551435
127542364994 56702706220 193958095030
-117926645327 -10765298850 83407591136
-199344834961 -124225992934 -198579603515
-334866054255 8986802366 -73064704864
-572294748813 311232311612 379771030850
143272345685 128041439682 -143121487973
66718392677 263953135754 -370192359526
-83675877208 -521313010 80573935575
-19405944103 58187489151 -448967923294
-576886449453 249810782200 -354010641930
136914373911 44190928547 -194429781413
199710174510 753152641017 104116608795
17067682471 -40070378102 69843025509
-257594363641 -393032020624 71515094355
972240208 84634713870 465698815694
-499865604876 127690906732 398560480161
-228612384974 157771161886 -239816462423
217581248711 -526044357033 215445050918
382379027326 230434624754 -95498797646
-315431376690 22903301577 -200740974970
93662857580 -17506180799 -518181948046
154838907780 475258979638 105166467012
-231923829574 78985809007 -268480896142
-24318639961 438503052108 177402941659
-421976248775 -13992229982 -196654185498
33080686395 -42482502687 269511866376
-60523137115 236777846089 -64167508541
-330687697194 -168680607532 -302823410112
213476435619 -229551932643 -84688781816
313456063833 213789743742 -300626969628
138362368516 -599172580232 376403770295
-194200113237 -109089658072 10610658771
40076113851 101561903567 -192562953671
48302561950 -109089658072 10610658771
4081633378 276877562591 215847182297
-441359665175 -194608622964 27502743697
67485450276 -41563264450 155343216923
221966175223 -432910956006 -178099050683
135810260867 216018077110 3903056691
173136268115 330017934536 248644065621
594262375418 -96731131013 -11655928290
-201608892630 -104496712278 -664185886599
268296562731 -83949364188 -207404555979
-140665015520 199953569439 -141376219733
-395702480413 -104013952900 384150204298
8087817619 286865179168 247773809992
-241811379605 -444520567261 117133009949
139317873119 -107685124290 -1925982259
-88990888481 -98956496757 448868185888
-2183479188 12233987585 -479797802398
326199225657 -150293982688 138757378150
-395625000227 -75532514812 -122968647561
116667651359 -505557950456 -66521636435
174174898175 41255010210 106483146831
523652968477 33345157655 -143287152176
377588831413 7066341604 -10643134178
-141306018189 -74745539281 -210127723198
-24351077180 -340680480359 606413280092
-331627001025 442638348658 160857801602
-244810796566 -306964624473 -309724448970
-141605243897 273509394429 -184232472967
373500335823 142391411480 -49873012058
-64451261812 -213868308253 -440896029202
49866692992 304813050448 -465624083554
565243414561 14778965168 -190246809798
160274629709 261440950411 20389305960
-178750546463 43605431636 -89165716077
-135324680911 161099375734 113378782819
164759072209 -174964733204 -432908931219
-331490172345 -100020308945 -137690144172
-5833752957 -494279733834 -116169403639
1028875538 84876329240 -319405431466
369162838219 250315419433 -175423689167
26062782011 449191277594 246153255638
-517082233067 336568919421 -300173134845
-5625392835 -360406341645 -397059554323
-222471576596 -503504942997 -272434966511
129029869104 188179534307 -151289055190
282020666423 -40405234676 -236428966285
-260051087436 134543869193 -229519349437
171568454741 -115721748120 61716438979
-216532447225 -301521578884 -44734548296
-360053774670 -192530949366 455247254600
245320264780 -381550964581 436255189125
-14739409216 -90063588427 -86581044293
-44645991895 -248153675813 16493087410
449587249727 -199426949306 -233298379248
-57070257497 151930869578 -382392182577
160476251350 -319262860718 19284361267
-478959105471 -200033012739 -156479650234
194150510381 140217720129 -52071380309
-51832234768 377477501980 -47567863103
-339202084801 265721451649 395559396951
7238061614 -244224825760 -29319514989
697890371423 160859591151 44488187859
223476627678 363729039165 -55846050090
74629505498 262195156189 110068570669
-14663464402 377766878368 -228970925030
89499513665 -277260265304 -50737196830
-11541545585 443428106261 -425343926244
195145093476 -30211135637 -167214334658
-93699102706 165000969312 51231712777
-259807895520 -21379708903 289004239824
-392603394528 187821440395 70177622291
-158395496629 24363427723 -104477721071
359556308809 -101490159421 -3327306569
281121092878 43735988947 -19540326583
223667691698 -124379809490 -264400007774
80198426095 339118658139 493359567735
66287327318 33575953154 216957090689
357061382467 28225794895 -314098877216
-445446509772 -22729529578 -348482099744
59622355614 -83910591642 384215634086
-325281134793 -259337097493 703269793428
-95869214689 -128224711129 -119876897617
-96266757957 168255263721 -219117938141
412845258697 -474222577363 -90065019337
231094008174 661088967723 -89655898489
-98451159669 271376914417 -186447553879
-208716598191 15979446204 -243532379255
240071440723 -386870235051 -187858467936
320696098205 -477046349154 -25807015754
231862424447 -98448613977 -150344447926
-174250351814 335499094846 19684948603
-50121826769 -470698663834 401177995545
-15589511004 246587910263 -58097758574
133490560590 -48617133288 -565732844351
329483298359 211985664151 -51764790642
113960531672 -185900750504 293310892494
-362574469121 -226732538977 -130692576311
109736123081 41587167719 143200777383
-321312064617 -69411558275 253345405028
528250210990 173030945186 86760312457
292533660418 133345290812 500419191815
43671581475 53657545884 -90920558201
-203790725122 -193550949337 -350158826779
216563130524 -66331580010 126527980924
120472533066 -292467279846 397469447185
468706796137 -29772841477 -157771750750
170635048227 286845105087 -235851168542
-20010230705 -485990324090 48642048596
518550192348 101543416532 7341581292
-234204656508 47288415121 224655395809
-439368288846 123395672110 -17445125345
215315291320 -51658295318 -165066884913
78676349165 40394955606 -238517645205
189007754819 39200245115 159391723564
-110901147895 -14776990446 -28331595412
-155243892800 -609915087026 -386943305381
79927521403 -310393460953 -255202351612
-95939114359 -354522842517 755628941
31380995218 -112202183631 350655880267
-168704209876 -210410776232 -365545004108
-129763997472 -330736742858 -190311017513
-472826831690 -386718324728 193650159130
253548234663 -212586873236 -435734753428
161464755338 139632517306 230580230361
-65197194442 229472780106 65697729293
63809643788 -77710778181 -81327315523
-59759465243 499403035304 -414760956580
-457047491296 -45368775579 -342803976007
63040366939 58463315371 50237718749
-622238078486 365810530142 212029059985
-101957720067 195421689444 -300428962569
-94396860372 -130951571225 13383811350
175975970382 -49888484276 113635153314
38554986236 -396635839319 -140507160995
-43011071056 214818146504 423101224061
57066953157 62781682010 -330870824771
-448691376389 -112419576366 -6518119453
198557135448 -105279485434 423299017842
-160589043569 226521365481 -106840520582
-491162178638 438859437398 54307552880
-203913509972 -264463325546 -396604825943
-239816747818 -220945763142 -71696190906
-121529115060 -552931726082 192181962211
-391152669770 -44395017375 276300583173
-321006634938 -147481235824 226587192918
-290399012443 -26612714823 -342326101769
20542450295 271201151970 -202082358988
386786825557 53546201877 -115715007727
-139215086349 -258935486625 -335725313306
-4748603042 -317972029535 -289688346271
-124850550493 682345036323 103123264563
367236330910 249749059251 -4260340261
11559079777 92872742556 -221149954144
91854468081 100563227920 -138329319136
-382366832446 73920212180 16027658285
-154383330460 140677724266 -496683021582
277991585264 175163966276 -30004894842
369338842167 255920000827 -236579406519
30373750836 112752525927 365849514984
196112670455 97867338168 180477145179
399690239653 -320365020054 83732004682
-298508597416 179990935188 -344398957776
341471286642 211586557335 -43085534865
121189230296 -114265122127 151797992710
-236852729941 484153767737 123122984792
-82662202083 426840161403 -73713752323
-11749902955 -1422317112071 108458032813
-117103567650 -83056895093 310282566341
681130985734 -158503663222 109967517856
113155802152 263195579375 -534987408027
-120811093576 61015354184 2629383846360
153071749734 -76270820502 431336655441
-371999536536 -453197055079 -85030453801
275953965734 157325475141 -57614409900
180585812838 157648503689 349576271419
-166194299239 325944315938 410068527610
48897916930 -182433135910 42861790272
-165434398532 -320428765508 96766180453
-63599555260 -184281715477 -72279333445
518438416194 393045126064 -24443521955
-571903591401 13525514464 -31730914626
125327505313 -188281985512 128529600898
100883807902 1757676386 -168202469815
-2380906769 -414536758931 -40104338028
193208498704 -263164267971 108295458824
194077423390 74886369655 201822119051
13291103051 168005320868 -632444510148
435345689086 -557932699898 -106060994763
-69765491905 -269018156575 -529873271019
102387735896 -64473110873 311462098495
-90504280090 -38213989805 -63264442382
242083998652 95070392609 -303175859042
125111770747 616104406515 -95276465793
-758665028680 243231181689 82107787581
92591638681 -263434216819 -659312994428
38794648627 226739465326 14874867605
31122669199 364076597798 -31027751367
-250726355180 -45935531799 -85859961450
-119048135392 -376779321045 104400404290
-251024868854 174465306786 -322064068240
109850750975 -100704380325 111711043964
13571832529 -1945242362 384534488636
-75882706422 -225845178170 -65534494107
358827457278 128008805169 -84616342002
118024849075 -123891983664 234718917535
310811152677 200097478323 55625409157
-19436125441 21383352384 -443081152253
-188672443063 -358892572380 49101756028
200108601250 -212474635476 602604571780
-381296478492 79698668030 5457017780
41197929205 -75943058842 256202467135
-328297701322 -81011107930 332522208616
457369023448 576174289182 33183920163
76048870923 176911875974 23988560468
-299195274725 263140304578 201591961128
-45992516806 411222954658 66489379735
-284220466344 -2048739803 -688663906555
450133306065 -376790851655 -227854496166
13194262190 -182138842272 40562723440
11296948931 18426603810 137994842878
241442237475 -155713877247 230003290376
144552044598 77526841794 -94145050320
383352151846 42123146617 449322334190
-160496784178 85045218800 -75177190150
249246778433 356858356217 199327540385
-154778452085 -248515721659 287191732067
-28122672779 -140418209433 37761418680
-171692174580 -198616013702 -196279282586
114929469883 80026508250 19310031578
-163463383184 -12522148955 -34244000025
-16022376715 -291215476037 273983057591
390265232506 -495158842091 -74076922322
-338696682979 428762036303 211291989343
82907647504 11683092775 -24500203072
225572706249 396833994131 -434113391516
151300666722 226105771757 48491902218
568397492107 38138919556 -141213601949
263659018824 -182655700522 347363745477
110258356928 97644468855 339069343654
-149186094772 -55547572398 -167109485718
23697875430 -121153179888 -293518655451
29833384291 6939005060 -294265357105
-223677107750 -327499330971 -87182895008
168497511579 49990513783 -101243534258
-326447959718 -70063520759 160647407736
118760870662 302320942659 -423268216687
350524585885 -138203062994 131906653554
-266211648790 -572025751528 152814428430
-63992992629 -5812370576270 93836674534
498243008859 -13447093855 31325431700
-386492309191 553716371442 430087634543
-316338425546 31038237303 85492983893
-385224445068 -136322725416 202137053574
-34406726488 -21053198097 -20966231625
-4019985813 -268283858123 -260410753637
-360492285 -31233196243 -494906572558
11637614372 -49441594468 539032647346
152513816956 -182964146788 59777426850
221840694725 280952586064 309022732328
-316969414657 -269649081234 1702362445
-655178582076 -174106410739 190706674407
-316372082525 28133619598 -95317753637
111672606092 -341885765199 46296720750
354933858351 -458418762346 123889129402
10612733616 -104671090586 296030132327
79339204328 116012849719 194920788719
38947661348 -403700505190 260294503869
-461743188003 54634933801 297017641555
-158407233578 48360886504 -327890296685
-220930421133 -374084062505 108308931108

363134384290 -413886796395 175187845302
-209454566401 392928459902 104885491893
-81941685701 53658475390 333185142319
-97472833289 -340340785324 177729137012
250468664644 278822865339 -73349133429
139922415800 2890803372 209340035890
21852303674 -345009517475 -235486680368
-184096430419 265199650609 -460634650637
-443398291738 -112716440131 -27704687373
271178173811 -51605596144 -218343590789
-216576811998 20969917099 257223949323
295313257970 355799634153 420472946546
-248160902079 -729409944992 67697674898
-135891851812 128926596501 -199620080866
-261193762325 161496061792 -323224169265
-234499837932 -5391468162 251874571465
-54487408153 264205300143 -233096207749
260732827402 -254511920876 -255405451888
-273766351262 303317281727 -477081282990
132670994661 382355470208 473236866840
-174274792358 -1339256894 31135780225
483193949168 -161249984151 -392535808288
-17365815781 -58693281021 -19073800830
-215190201112 -98826763882 -1251291747
-18306290587 32583963057 44996137645
193323996322 107050507754 172605303698
-133062126080 26733389644 171149921979
469609872277 -183637838670 -454716082636
31425727214 -97113027620 218790803429
-230310924806 -3112581961 -253808511128
343123612875 -151311274873 -251784078345
-111725457409 13555223008 -176955847619
35303710684 325487080539 184005549066
438571241833 505035697702 -147217471152
46760757242 106548052483 216672358975
131129724919 -457028365395 -115596080510
101181229480 -282588824870 86156232713
343240777530 -145100197627 322831541778
-226785065855 54107174105 -453715734627
85274524523 -437199599240 98475471276
209611681185 -6827410259 365819991736
-389300242096 -239789134204 78061875992
-207944986264 380290464137 -46008032455
-10856218172 -178627924586 -302998223705
-223642611423 -16073047683 644246264438
-476503524001 -578096657769 -131609448874
267130137241 -389994376600 9714652789
-370548553460 271054359560 -33462277496
-231266435334 300097750709 138628079305
-523059961058 -72547371994 -23799554965
126622140199 30620054489 -174644860129
51092405353 -23041257502 339476167824
-301769963159 110431661719 -327742713319
-93408023196 -39843330719 -4246318359
-27606137585 -138498347764 441119583915
66597649933 180986996944 -59823184304
-142118457539 -317809320715 36868220552
154524414796 198313941777 -143367967749
374083377785 -215033021916 261268679159
-138980185037 -309877107401 48215415198
-276052589856 429923456840 359665151515
-367568291251 87020380490 -327570591288
130851976590 18696442875 -20708958417
97516526610 -108604785931 -61408035549
428203542361 347174481834 361092979170
509032140400 -189893521409 -262180977296
-18673199274 236305029200 205271237917
-242440423472 -597587093606 508475199152
138209273892 -57999550761 -141268385181
239413093101 -9280954731 152054598538
-26479585366 158272095867 300605620876
14335413877 927566711945 -56925371166
-55132662321 234465365933 -45863901732
-248603254003 9702016358 -243334246858
182912304933 -285858573514 -68486735526
23272296913 -3606464851 -211607903856
151600384349 435541259214 217053244790
448539529217 161527276536 333785640786
323216127026 160587010610 -582625910023
96182680723 -281018424032 478840339597
-114887091760 -361026216556 -96485426559
387850292055 -249893907594 -168543549038
5992476715 -501715317292 -91042485902
-83193620295 -116776563764 327815959747
343421617313 -31368046485 -72292685951
-238244042654 -218670167285 17993264881
46889204914 -188982603187 54150058118
-53577296156 116646813505 146088212932
160034474819 208026899967 -53157016597
65122368804 112486527424 -436901304999
-139159958859 363277967370 378886418325
-354186725317 -412990280062 -4262293070
-226195167551 -261765950899 312603073237
-162160281753 -312062137440 11510102722
240806643637 -76288353608 46857309276
-372416595045 103022426594 -445788880453
-117494915303 -397473805621 -45776715648
127575970794 -124254902666 193040914621
-361658788920 144569336474 -184606271374
310898228725 -496540722591 -71374422434
-39899810603 54090606260 443036014243
362620281300 42323777441 258952951987

-305183937152 -293261831517 -159939292849
-86541790132 59749012462 -597281169777
-497715625484 83542377647 -158804066335
-427365152288 -138290961751 -272404439697
201937904361 -162544828348 -55480064370
-287431010365 -234804060283 376391909031
-164171577848 -242969469476 159399350638
441144033997 -583798942557 -340324666767
170254626929 -25689147259 -252549115486
-252295520126 -365704310929 212278947007
-105932779235 -234804060283 376391909031
82596603621 -70988048248 5956162899
295832397057 160514501349 164009723108
62762731312 238842935612 -207340827538
-60943602875 403499733438 23053894633
199671466857 -36708344058 114421059274
-457745308003 -374640663213 -332366167644
-182241847431 -185187268872 273290460359
110579123034 -304289192756 218968599101
-41649485348 -248560559000 212198130115
63489913094 -548556113540 13784402998
90574223086 -111684237572 206436687294
521310236321 -146402701394 -63049988618
76888017513 197422868739 35405911762
-511123166165 -132343520250 -224179868774
-18905355151 -203070292404 -153557480178
215636150476 101236468581 -409761281812
245199182648 -222804909732 -438472311744
139550093837 -240508492321 177533072964
160670830923 -85551063769 -441922637221
210862403079 283061717034 42170313251
-74647249747 79389506758 -667320834441
-72429254720 38492943143 41169924971
-27125048963 -4506291891 -450826242094
58386866841 -246193917011 -74766900722
218993722185 -362726077832 -856654997882
-184077683076 -661487538135 85939155666
-53341494776 263946546284 -165337859893
261237986928 -240736911224 -382424714823
-26710896914 -203620296431 -1259069152
-22994517139 311535778626 -126728514506
-517945874253 82446817835 102182036078
190021976146 303617117598 -12669517344
-614575786748 44149325539 -210702637563
-183534669492 32175523644 -134795811522
135769509378 437491809577 131870534725
-337462065232 26863248580 -86573423794
164209039118 183412582474 -6366159813
-46674241662 -348455180084 190370465680
-60735621028 -229693128847 105327184505
48955007758 -36427233182 780486490074
-446724339494 467390064464 -105124662332
147653887772 296375445297 147982681302
182541220778 406715579742 -2263939973
-179472765945 225717670623 68526646444
-321937686521 111263361830 112250397232
-202038606776 -48647658557 -388463846398
-451527399542 -81479322350 -7146395952
58793221576 -226821882989 -77562970633
440186259945 56716433236 -368226848033
63951142577 234957206400 72659708270
306958335294 -40730951332 -65785527051
318992723323 -372460124397 185201884629
-279557200252 -332970536831 118871689042
499190711782 -154460958356 526161749140
141493468126 -223719069013 -292585562280
45148151931 422326074661 321097240523
-378865681674 -114274233912 131861207740
-237933023377 -228761666666 -125464507890
-165689177333 159784869670 32071164052
-59793034097 420083719817 80916771477
-309534181374 -195323665178 3424684101
308752646544 571686323659 -486722919893
-156485696516 -66961425850 439999355002
61002491417 -357738735375 72052157397
-33940273403 335589130314 -182865622262
-422157341187 34761019733 -251764494750
-527102700378 -30595097474 209820227121
245464183221 509592072247 28991627539
308918380205 204876864262 407534653987
-54856606014 301797834880 -8044433183
123436458001 62488222466 -308265389210
-408770051857 143348553570 523242118800
38293500738 486673543634 72469900225
40825624996 -351844195339 155662027515
7637065900 117519937746 104361590662
-24182400283 132071398900 -195524105763
-14358749352 74566459148 -237369101787
1398781418 83673704565 373932785865
444632700494 -252152150405 220402819218
11669203851 -600753335896 -19510153977
87605209172 37032171178 -26970407365
-387012309522 -194857077399 224139177783
161731919627 -104984840189 -200608916128
-453841685710 184950173407 68473372262
188201191023 -375670167773 -46470736550
90792283415 60990048468 -324947463476
-134128759197 -42720403252 -122904146996
61940431967 156832521601 486524050537
249675754459 -210041498935 -139106115190
35602368190 316375969657 -278541102521
-32422147632 -26415467830 -112589360573

179895381499 424698280422 21784443448
-250866302460 211722799442 178713408787
70802424250 112907846103 -634311339934
-31547911901 -568848933349 76834863812
-95759396625 -146615035383 -468354232323
-291520581378 347423192239 -11523586468
212335941597 521992031830 -184682014035
81963218293 135577539946 595457021362
212372581431 160958889169 -243198577756
-306684322570 209075827374 380639417631
282681229644 -278526834734 186813246283
122578721407 243598135072 -116790998416
-32534349351 -43995681715 -168925691671
340478332351 -4531415670 -118236774539
-264755187059 -153455678635 -28644450729
112230277423 97432627771 278281725759
563156055837 -36063559560 83586193898
-536094436817 22754089601 -74814642475
-33343380830 61039480424 22496417759
235178960390 -75831341897 15800931341
-227933619695 -65808942622 285694435601
112142798142 9536676220 -37586309573
-194923626335 -378965451255 -120944990491
-81147576702 -161042290167 171263988850
250615451037 -265869171858 197863058612
-332240459211 -132707604143 -106303890571
-391743006120 94994990660 -116336120621
-243042988628 -118659217764 -28477198118
76108214489 -2225422096 525383503124
-25362187341 614170361813 150228450815
-333577500541 93326662160 -455951036693
-418798951114 394128356748 -289729451220
394515739474 404837739812 -278159206646
17896416499 134146124153 -470626298467
-35431581497 -46816571690 -314216975420
-103204369914 98737763444 252957212582
-640281495267 -211990023643 14975304249
-201468476010 414401811723 -342867513512
350828103562 -334804993179 -337335106763
-123339859404 -16281893710 125476932993
302621735890 115866014327 282977289132
243204090189 -91177812932 -169756045278
-131038366736 231444734096 -58073666903
24179035233 23077718850 5403739411
157874971408 -83942932426 109633491244
101507520805 192697731935 -56291649709
115032317321 -494319190212 282228758596
426599108142 473225234071 396666818441
-496259019227 -500166399174 -153944605938
-328817792838 329204955392 -59711136046
-336186297331 -23260774493 248526226405
97662978499 -101727118344 -170716134603
83567636988 219604793826 182889517904
93964071878 -139166798716 -314988473435
388400347002 -28489914510 275566596834
-211474080318 135468119111 218642761463
-147785062697 336499224014 -421951315598
-244461038238 266600745684 509826313334
19840963883 384161715408 209487487481
-191604745119 239152754784 -194995381358
-79242563821 -230664744527 293657694836
-274704291547 -143147839471 69966375743
-268766920289 284660803422 -194650535356
137273397123 -240118382389 49656569934
360015420203 -346307752784 42479811077
37427689130 -43863079948 -58038110844
-367988933401 -623817928870 -333118933309
-90140401411 198101701178 -245360530434
274952548442 -37701082224 -168485488221
-577888471847 -292271902797 58151842234
-73429106543 -76119416490 248482266551
-294834620205 205529218786 232898970321
-43129567701 -146120282253 744713744481
-125853462458 214930796141 -332332574486
-356059075425 19971860065 -29624858528
60268591085 -173888103372 -18872718384
-108907017269 336305872790 64222124747
211563928109 -80273049719 50906891267
463333770692 -292556490503 -243880580758
-144771228003 218539934921 169968839436
-16969958493 139899930013 -228467377805
28829312402 -31171421822 -219037252673
371437433523 190895605934 231196327826
5175884684 -277500114008 -190853305718
53812657547 4287135975 -205172897262
386569600071 -203615409056 -68318347969
-244939911581 -481695782363 -315107134432
181388853884 -267227560221 31371642575
-321644774657 182236621629 286272650805
412848563634 -153974588208 154916154510
228348208671 157362552430 -549529050460
-184377088652 -539537711274 216017317019
-349865407344 -125565233246 -146195849155
-282384564861 -88344918381 189675989227
409773340040 -57670531669 197077074204
36195825382 -478052317150 -196780857239
-259390473864 125786025907 -503082240909
355141910689 87424774929 116010794625
558572185834 275379857704 -23117106455
-25174085418 432538974436 -70025976103
-183533717474 135603692375 -157862376303
37356688707 240452298532 -66809396374

100216997895 -252446596327 -258306697507 -17695410500 321262167379 -106842102185 -315142740953 394280998438 316315807275
-42195291982 315383794491 -525242525475 54528812775 203836062567 411709080700 -389508528707 241999712564 1067964239
-25193353351 -337461811097 -323081676746 283631933237 360638090501 -119495303689 -347711307810 -349365295315 123403261300
-190018188768 286684832838 94614297563 345363442842 119998708238 351935749881 -483246445946 -99403590725 -128682335642
-315503343219 -358633036064 28753567368 -372632983187 410581564574 54058245353 -312763869563 76940907618 -438027701467
-248597666625 235426373699 274686844210 68437148283 -331163901674 129703998615 353169285496 126738818252 -239913333969
-435514643070 -388682741900 -114170117156 325291676443 199370530755 -132125215915 164719161746 -176079037081 204789887069
199426932625 470021452821 240422228572 -291539995254 140030922359 -298886639316 139613034175 260233777579 336785869706
46542527471 -350771654698 343269271150 -328012904026 262529110174 -124089732732 88722696869 -570722515456 -61357393788
-354736989207 349924844022 267919115821 496073184999 171906304874 247600141674 44600338723 179096613913 157474513179
193299002057 -445187690323 257975940620 -212372875496 68468195483 612356840455 -37347691055 -68109306102 -416145270557
-70348408162 75160559682 263458874381 -455845649303 250898328856 121410430258 -188536558504 70033672957 -220355814997
33358899616 -3281603333 -354582627562 -218168240759 -18905715883 109617098243 -134464630572 -79657928355 -118514222039
289967108081 -45204252028 -25364654282 -255957051708 63159119217 8596373312 176900068992 -132085189492 -293856950312
278032339821 -262019841786 -121707669770 -229304606061 314452796829 -390404932487 118969711047 247277123703 89820219071
-353850526248 -108343576079 465847521609 7237226574 246502373682 -64893205795 51754255338 -9379282333 -609163090
-150126039647 66976220869 -38059120293 172865299661 -21088707703 -71621673536 -265294923703 542084322165 251775119475
164158626549 -123002433875 262026018235 104431007155 -81177994754 -189794245850 22018722548 327706546593 -279442558725
-308351196688 -33420426829 134690438109 66778288664 -63915652307 -310602272326 594216521682 246429630825 -359085335729
367157916315 -35815612366 376997505381 -390006005018 -63464501299 136998773450 382454483492 95988071614 418864637819
-182099938944 -272422839152 -122523822230 -239102446471 260165167809 -436834915102 213543075702 -261052468927 -195285486466
-175731324655 -285765195520 -352486224010 23403961536 215220862249 75365672930 -178681928072 -274227896297 183906955577
252909623591 -39089340387 151444748011 -71657571145 353305743152 155174273010 342337207758 262052344196 386247157797
-37530791983 -243381712823 145115543160 -264347048516 -696305564274 -67254639938 -123317017842 18140949026 136723048677
21760425261 247258409851 -16379948713 -343640927624 98354750432 510754821501 -256458632430 214942239191 43360255573
-215708563170 -131967697144 269352017648 -219206772884 429438684790 -429902901774
-117917531712 324928424923 -333529086046 -39811487322 224452542489 -224776061348 -199524533892 -28605166031 -1383134302707
171046175700 390909324527 290345915322 176791707776 -212614318703 143117579796 -238453622029 147368539451 -53708512094
442583944933 150543499919 -60539555554 194514818282 135021612540 166101812896 473712129243 -272132581776 167741722156
-403899040314 -48676975839 270118799526 114109760312 506264158548 -25337987014 -172332833577 145689202142 64181836113
226359551809 461826049785 206815627506 155639502694 -194421942992 -249922787696 -268385658382 -512749735875 507860813750
85410327696 155021787864 -397316574035 -159594103154 167900485693 -49000166258 119858783341 -343963378222 -462414225573
-318905112676 283025075414 -191950684741 -243538714855 512334245504 -187463990836 -310110423077 -79716747243 34184484446
-342057016219 288019042079 -232846855688 -401882311149 -3025762917 -243303088085 377318876110 159454607532 333777943230
-256481121234 234412364988 -16496851678 -183197447583 155966620088 365387665411 -148578720890 243896316686 -3430490564034
-333986581581 200697971652 441362638069 -554992975422 3418550911 -224692344472 115255272985 147079656152 374250155174
54473569300 -58394256847 -113708727848 10166064238 -57094640077 -521973628085 -141092632002 -364543499329 -309203066213
74986498465 -435766047743 -374909748897 383446637610 250429022434 -17110998474 250141985055 -287949359588 -258951941502
381224055856 144131014319 76773358396 147185046570 -19409365201 -154691917995 -370679064702 330733219660 408153408705
-212016363574 -153152747433 155674217316 -13145378691 -465191370864 -30468834638 153739584520 333411240708 -481830276660
-268064412739 143743755567 -357593579909 -357829369869 496291663888 -105535358925 283812368971 179460059535 97289552025
-273159908504 -103698660799 149449661221 366963346824 300878081134 352442898664 68390331913 48987659598 82904962895
-390996405724 511242102488 93127437257 575622961988 345546914751 34843464642 14819740307 55237140568 384140917167
-132740083192 -926411655614 569583484267 -305488376867 20292525638 216207483190 -567277483749 -265680840691 -30506205918
98475363035 285546725589 160408993625 -63323361652 -49228139163 384500328082 231687117473 -209992919852 635732132151
118913395836 -53469716109 1393774693 13555020201 -24120059958 -75367549889 399042372590 -38088669683 -297154940941
95804223904 352484878051 -230316080356 407037501562 215462404360 -108751348551 248972739759 -67604668471 100613587572
169157383426 205932115432 -178689705990 159774235681 351438080647 -310772640360 141084311489 -218930062347 -33630957344
634125318938 196481330925 122201958156 -103059757976 -177588647906 -461693102975 114012489519 -298788311418 -80520886927
115291265 -285675263761 -255141379747 202036429806 -297039306623 149490925986 172442629593 162535255386 91299151156
-142858518167 332366826995 -377278441165 -571605159329 27466578032 -32738720943 33619299468 512424859453 -44004792395
-98084328707 -119279817729 129506859408 217869872926 -56210088248 -278734140215 418918617962 41033863590 -367776842522
-37827442646 -125962420559 195499310071 9815162795 -4908064065 -46723080316 -74112563577 582238256559 71929431255
-349432879591 24993954184 346203868835 47375974946 -36236388290 -487211750194 -169809270007 61033308323 -58678418056
-262042680294 400808642749 -283021616209 -83666000304 -283757986099 59583017321 -98636452124 -249200471646 -34352654306
412411507804 -200684823043 -226693105677 -172382021199 -294165425646 361199933978 -111430959633 -128846629585 -426259016619
273294188730 452582241704 355547353889 -171007873882 -30628929252 181173114376 -327625465066 164103786267 -65462655545
174409615124 -53846492475 -11544608551 -572911128347 -10234688218 -164040741230 57335738105 136053272131 96823012453
-16490436470 -617910392268 -75746662765 109813644108 15641893201 -65645260989 165258161673 -320887986391 267142602418
185980417907 131681654753 -287578290775 197191933604 148263725381 -397770957141 -677394605047 -23097315990 -228408974254
-49437652844 70872528874 -120618740837 -187816234654 412811378218 436183797777 -79732989537 230501911097 -38404926685
-486552395436 -262196223662 50477364594 -364193867136 -81485990414 -71232418795 -61633258132 -71933626717 -256025913696
-69762087575 17958217731 -636922131607 255001324171 150285414815 -249429378195 540686966011 112824906274 -398580648879
-385229488348 288597230004 -149268696421 -99219135646 -334509714679 -474107532440 -404240388514 163847757257 66989785122
48988280982 -1827698553 162070778240 -3852622453 -48408144685 -122932942514 -133290671987 -147321198562 249644127347
-305419124495 -63966507085 -85788435147 140514843533 -672553567764 200199459374 43427117473 -3939956363410 371670448535
81258777563 179206099506 14174353337 385779758298 -187705651525 44474636340 -112605144211 -197571623842 -226101957172
58978297263 219516244922 622526341491 -34970983554 49582531590 -116666448419 -3135605372 -234447237302 -186912187808
410017208811 186188486011 -298328479652 -377199432017 -76021586835 -301024350583 -6432688126 457671249898 -204877231388
17199491223 186414396992 -18219660697 186002759633 4469224747 -249136068274 74981711103 502063187324 458562923594
206742350701 300802652959 -174275039858 73561845997 -198625091926 -296786154323
359064881685 -253091843189 -177665230687 34830406164 90654547057 -99272720361